

Smart AI Shipment Tracking Widget Anteraja

Laporan Implementasi User Experience (UX) & Interaktivitas DOM JavaScript

Nama Penyusun	Asep Nadhirin	Program	Anteraja NextGen AI Academy
Status Branch	7-prototype	Status Proyek	Prototype HTML/CSS + JavaScript ES6+

Informasi teknis pengumpulan

Branch: 7-prototype • Repository: github.com/asyep/anteraja-capstone-asyep/tree/7-prototype

Catatan status integrasi. Branch aktif dan remote GitHub telah diverifikasi. Lima commit terbaru yang dicatat pada laporan ini adalah commit modular prototype (bukan lima commit JavaScript khusus). Implementasi interaksi berada di **prototype/js/smart-widget.js** dan halaman demonya di **prototype/pages/smart-widget.html**; pada saat PDF dibuat, file JS/halaman tersebut masih berada di working tree dan belum tercatat sebagai commit.

Ringkasan lima interaksi

01	Validasi resi Input 32 karakter + proteksi submit ganda
02	Sapaan personal Nama sesi dibaca dari sessionStorage
03	Kalkulator Ongkir dan ETA dihitung langsung
04	Filter timeline Daftar status dirender sesuai pilihan
05	Simulasi kendala Banner dan narasi Satria berubah

Rincian interaksi UX

Penjelasan berikut mengikuti selector dan perilaku yang benar-benar ada pada source saat dokumen disusun.

01 · Form input resi — validasi & anti double-submit

Elemen DOM: **#tracking-form**, **#input-resi**, **#btn-lacak**, **#resi-warning**.

Event & logika: event **input** memeriksa panjang tepat 32 karakter; event **submit** menjalankan **preventDefault()**, menonaktifkan tombol, menampilkan indikator proses, lalu mengaktifkannya kembali setelah simulasi request 2 detik.

Dampak UX: memberi umpan balik sebelum pencarian dan mencegah klik berulang selama simulasi request.

Catatan akurasi: implementasi saat ini memvalidasi panjang karakter, belum memvalidasi bahwa seluruh karakter alfanumerik. Label elemen error aktual adalah **#resi-warning**.

02 · Sapaan personal dinamis

Elemen DOM: **#user-greeting-banner** dan **sessionStorage** dengan key **activeUser**.

Event & logika: dipanggil dari **DOMContentLoaded**; nama sesi demo dibuat jika belum ada, lalu disisipkan ke banner.

Dampak UX: sapaan kontekstual membuat demo terasa personal dan memberi pengenalan bahwa widget siap digunakan.

03 · Kalkulator ongkir & ETA dinamis

Elemen DOM: **#input-weight**, **#select-service**, **#ongkir-display**, **#eta-display**.

Event & logika: event **input** pada berat dan **change** pada layanan menghitung biaya dengan tarif layanan, memformat Rupiah memakai **Intl.NumberFormat**, lalu memperkirakan tanggal menggunakan **Date**.

Dampak UX: biaya dan perkiraan tiba menyesuaikan pilihan tanpa reload. Selector aktual berbeda dari label awal: **#ongkir-display** dan **#eta-display**.

Hubungan event ke umpan balik UI

INPUT / CHANGE / SUBMIT	PROSES JAVASCRIPT	FEEDBACK PADA UI
Pengguna memasukkan data atau memilih opsi	Listener membaca nilai, menghitung atau memfilter	Pesan validasi, biaya/ETA, status atau tombol diperbarui

Rincian interaksi UX

04 · Filter timeline & empty state

Elemen DOM: tombol **.filter-btn** dan **#timeline-container**. Empty state dibuat sebagai markup saat hasil filter kosong (belum memiliki elemen statis dengan ID **#empty-state**).

Event & logika: event **click** mengambil atribut **data-status**, memfilter array **MOCK_TIMELINE** memakai **Array.filter()**, memperbarui gaya tombol aktif, lalu merender hasil atau pesan kosong.

Dampak UX: pengguna dapat fokus pada status tertentu dan mendapat respons yang jelas saat tidak ada item yang cocok.

05 · Operational warning & narasi AI

Elemen DOM: **#toggle-delay-sim**, **#warning-banner**, **#ai-narrative-box**.

Event & logika: tombol bertipe **button** memakai event **click** untuk mengubah state internal **hasDelay**; banner ditampilkan/disembunyikan dan teks Satria diperbarui bersama kelas warna.

Dampak UX: simulasi memperlihatkan keterbukaan informasi saat ada kendala serta narasi pendamping yang menenangkan.

Catatan implementasi: warna warning berasal dari token Tailwind **#F59E0B**; trigger saat ini adalah click, bukan event change.

Riwayat commit modular branch

Lima commit terbaru yang tercatat di branch saat pembuatan laporan:

HASH	TANGGAL	PESAN COMMIT
7f30f5d	2026-09-28	fix(prototype): prevent navigation link height overflow
112f8d7	2026-09-28	fix(prototype): correct footer shortcut destinations
da81a54	2026-09-28	style(prototype): align the shared page header
2fe269a	2026-09-28	docs(prototype): add FRD mapping and submission PDF
980aa1c	2026-09-28	feat(prototype): add shipment and recovery states

Status yang perlu diperhatikan: kelima commit di atas terverifikasi, tetapi judulnya menunjukkan perubahan prototype umum. Berkas JavaScript interaksi berada di working tree dan belum tercatat pada lima commit tersebut. Jangan gunakan kalimat "5 commit modular interaksi UX JavaScript" sebagai klaim riwayat sebelum perubahan JS di-commit.

Rencana migrasi React.js

Struktur interaksi sudah cukup terpisah per inisialisasi sehingga dapat dipindahkan bertahap ke React, dengan batasan bahwa seluruh logika masih berjalan sebagai demo DOM vanilla.

IMPLEMENTASI SAAT INI	ARAH MIGRASI REACT
<code>initSearchValidation()</code> + status disabled/loading	<code>useState</code> untuk nilai, error, dan status submit; validasi di handler/form state
<code>initPersonalizedGreeting()</code> + sessionStorage	<code>useEffect</code> saat mount; Context bila identitas dipakai lintas halaman
<code>initCalculator()</code> + fungsi calculate()	Fungsi kalkulasi murni terpisah; derived state dari berat dan layanan
<code>initTimelineFilter()</code> + <code>MOCK_TIMELINE</code>	<code>useState</code> untuk filter aktif; daftar diturunkan dari data dengan filter
<code>initWarningToggle()</code> + <code>hasDelay</code>	<code>useState</code> untuk state kendala; komponen banner/narasi deklaratif

Cara membuka demo

Buka file `prototype/pages/smart-widget.html` melalui server lokal proyek. Halaman memuat JavaScript dari `prototype/js/smart-widget.js`. Karena halaman memakai Tailwind CDN, koneksi internet dibutuhkan untuk memuat stylesheet CDN saat demo.

Rujukan kebutuhan

Validasi resi mengacu FRD F-01; kalkulator ETA dan perubahan estimasi mengacu FRD F-05; narasi status AI dan peringatan operasional mengacu FRD F-03 dan F-04. Filter timeline menjadi interaksi pendukung untuk membantu eksplorasi status pada prototype.

Dokumen ini mencerminkan source dan riwayat Git yang tersedia saat PDF dibuat. Interaksi JavaScript menggunakan data simulasi; belum ada koneksi API pelacakan atau layanan ongkir produksi.